UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MANUAL DE USUARIO

DESARROLLO DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO NUTRICIONAL INFANTIL MEDIANTE CARNET DIGITAL EN PUESTOS DE SALUD RURALES

Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil

Puesto de Salud de la aldea Chivarreto, San Francisco El Alto, Totonicapán

Versión 1.0

Elaborado por:

WILSON EDWIN HERNÁNDEZ MALDONADO

Carné 1490-16-14973

Asesor:

MA. ING. LUIS ARMANDO TEZÓ CAYAX

GUATEMALA, OCTUBRE DE 2026.

Versión	Fecha	Descripción
1.0	16 de octubre de 2026	Versión inicial, para la prueba con el personal del Puesto de Salud de Chivarreto.

Control de versiones del documento

Índice

1. Introducción 3
   1.1 Quién usa el sistema 3
2. Antes de empezar 3
   2.1 Lo que se necesita 3
   2.2 La dirección del sistema 3
   2.3 Cómo leer los resultados 3
3. Ingresar al sistema 4
   3.1 Primer ingreso: cambiar la contraseña 5
   3.2 Salir y cierre automático 5
4. El menú 5
5. Seguimiento: los niños en riesgo 6
6. Niños registrados 7
7. Registrar un niño 7
   7.1 Datos que se piden 8
   7.2 Niños de otro sector 8
   7.3 Después de registrar 8
8. Registrar una medición 9
9. Historial del niño 9
10. Gráficas de crecimiento 10
11. Vacunas 10
12. Suplementos 11
13. Citas 11
   13.1 Programar una cita 11
   13.2 Calendario y lista 12
14. Carnet para la familia 12
15. Reportes e indicadores 13
   15.1 Filtros 13
   15.2 Tarjetas y gráficas 13
   15.3 Exportar 14
   15.4 Formato SIGSA 3 del día 14
16. Administración de usuarios 15

16.1 Crear una cuenta 15
16.2 Contraseña olvidada 16
16.3 Dar de baja 16
17. Preguntas frecuentes 16
18. Glosario 17

1. Introducción

El **Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil** es un sistema en internet que reemplaza el trabajo repetido en el carnet, el cuaderno SIGSA 5a y el formulario SIGSA 3. Se registra una vez la información de cada niño menor de 7 años y el sistema calcula solo su estado nutricional según los patrones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo más importante que hace el sistema es **avisar a tiempo**: además de los niños con desnutrición, muestra a los que están **cerca del umbral**, es decir, a punto de caer en desnutrición. En las gráficas de papel esos niños no se distinguen.

Este manual explica, paso a paso y con imágenes, cómo usar el sistema desde el teléfono o la computadora.

1.1 Quién usa el sistema

Rol	Quiénes	Qué puede hacer
Enfermería	Enfermeras y enfermeros	Registrar niños, mediciones, vacunas, suplementos y citas; ver el seguimiento, los historiales y los reportes.
Consulta	Médicos, nutricionista, psicóloga	Ver toda la información y los reportes, sin modificar datos.
Administrador	Encargado del sistema en el puesto	Crear y dar de baja cuentas del personal, y restablecer contraseñas. No registra datos de niños.

2. Antes de empezar

2.1 Lo que se necesita

- Un teléfono Android o una computadora con internet.
- El navegador Chrome (en la computadora también sirven Edge o Firefox).
- Su usuario y contraseña, que le entrega el administrador del sistema.

2.2 La dirección del sistema

Escriba en el navegador: **carnetchivarreto.com**

> **Consejo para el teléfono:** para abrirlo como una aplicación, entre a la dirección en Chrome, toque el menú de los tres puntos (arriba a la derecha) y elija **Agregar a la pantalla principal**. Aparecerá un icono junto a sus otras aplicaciones.

2.3 Cómo leer los resultados

El sistema compara el peso y la talla del niño con millones de niños sanos medidos por la OMS. El resultado se llama **puntuación Z**: 0 es el niño promedio; los números negativos indican que

está por debajo y los positivos, por encima. Usted no necesita calcular nada; el sistema lo traduce a colores y palabras:

Color	Nivel	Qué significa	Qué hacer
Rojo	Desnutrición aguda o crónica	El niño ya está por debajo del límite de la OMS (Z menor que −2).	Atención y seguimiento prioritarios.
Naranja	Riesgo (bajo peso)	Bajo peso para su edad (Z menor que −2).	Vigilar en el próximo control.
Amarillo	Cerca del umbral	Todavía no hay desnutrición, pero se acerca (Z entre −1 y −2).	Prevenir: consejería y control a tiempo.
Azul	Sobrepeso	Peso alto para su talla (Z mayor que 2).	Orientación sobre alimentación.
Verde	Normal	Dentro de lo esperado para su edad.	Continuar con sus controles.

Junto al nivel, el sistema indica si el niño **mejoró, empeoró o se mantuvo** respecto a su control anterior.

3. Ingresar al sistema



Figura 1. Pantalla de ingreso.

1. Abra **carnetchivarreto.com**.
2. Escriba su **usuario** y su **contraseña**. Con el icono del ojo puede ver lo que escribió.
3. Toque **Ingresar**.

Si el usuario o la contraseña no son correctos, el sistema muestra "Usuario o contraseña incorrectos." Por seguridad no dice cuál de los dos falló.

3.1 Primer ingreso: cambiar la contraseña

La primera vez, o cuando el administrador le restablezca la contraseña, usted entra con una **contraseña temporal** y el sistema le pide cambiarla antes de continuar.



Figura 2. Cambio de contraseña.

1. Escriba su contraseña nueva en **Nueva contraseña**. Debe tener **al menos 8 caracteres, con letras y números**. La barra de colores le indica qué tan segura es.
2. Escríbala otra vez en **Repetir contraseña**. Con el icono del **ojo** puede ver lo que escribió, y debajo el sistema avisa si **las contraseñas coinciden**.
3. Toque **Guardar y continuar**. Desde ese momento solo usted conoce su contraseña.

3.2 Salir y cierre automático

- Para salir, toque el botón de salida, arriba a la derecha.
- Por seguridad, si pasa **20 minutos sin usar el sistema**, la sesión se cierra sola y hay que volver a ingresar. Lo que ya guardó no se pierde.
- Si olvidó su contraseña, pida al administrador que se la restablezca.

4. El menú

En el **teléfono**, el menú es una barra fija en la parte de abajo. En la **computadora**, está arriba. Tiene las mismas opciones, en el mismo orden:

Opción	Para qué sirve
Seguimiento	Página de inicio: los niños con alerta en su último control.
Niños	Lista de todos los niños, con búsqueda y filtros.
Registrar (Registrar niño en la computadora)	Registrar a un niño nuevo. Solo enfermería.
Usuarios	Solo el administrador: cuentas del personal. Ocupa el lugar de Registrar.
Citas	Calendario y lista de citas.
Reportes	Panel de indicadores, exportaciones y formato SIGSA 3.

Arriba se muestra el nombre de la persona que ingresó y su rol.

5. Seguimiento: los niños en riesgo

Es la primera pantalla que ve la enfermería al ingresar. Muestra a cada niño **una sola vez**, según la condición más grave de su **último control**.

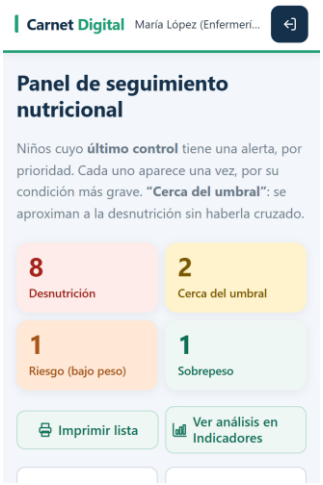


Figura 3. Panel de seguimiento en el teléfono.

- **Tarjetas de colores:** cuántos niños hay en cada nivel. Las cifras son las mismas que en el Panel de indicadores.
- **Filtros:** elija un sector o un nivel y toque **Filtrar**.
- **Lista:** cada niño con su nivel, edad, sector, paraje, fecha del último control y el detalle de la alerta. Toque **Ver** para abrir su historial.
- **Imprimir lista:** hoja para las visitas domiciliarias, con el nombre de la madre, el teléfono y una columna en blanco para anotar.
- **Ver análisis en Indicadores:** abre el panel de reportes con el mismo sector.

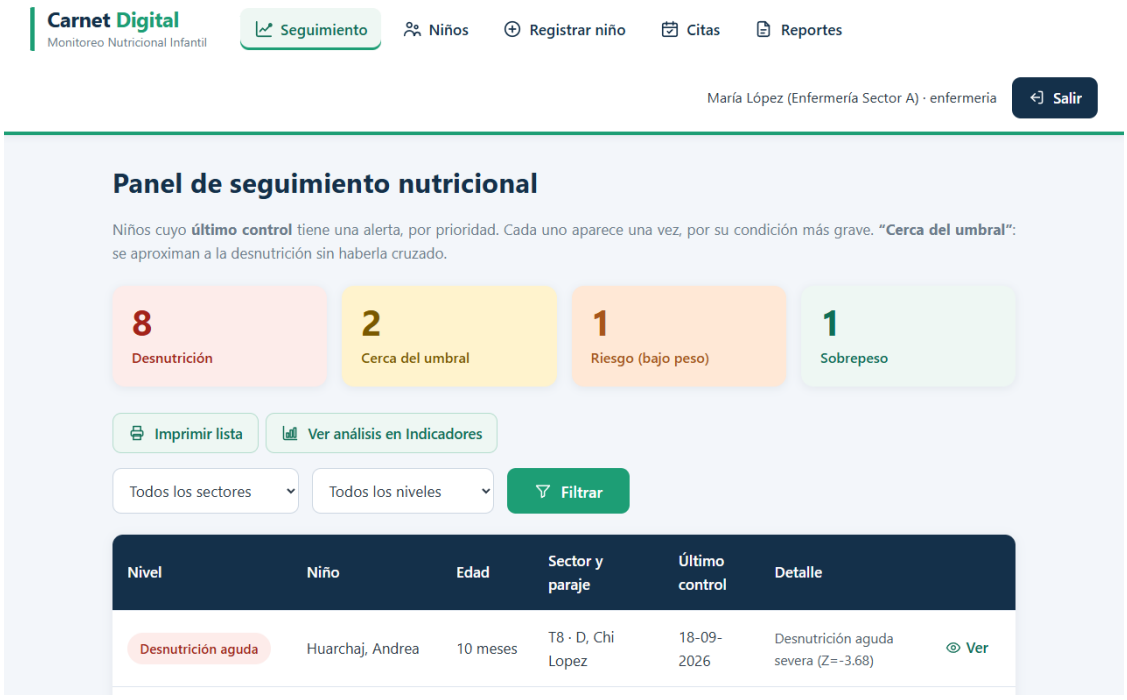


Figura 4. Panel de seguimiento en la computadora.

6. Niños registrados

Muestra todos los niños. Sirve para encontrar al niño que llegó a consulta.

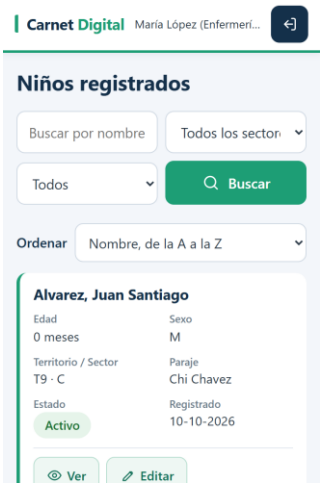


Figura 5. Lista de niños.

- **Buscar por nombre:** escriba parte del nombre o apellido y toque **Buscar**.
- **Sector y estado:** filtre por sector y por niños activos o egresados.
- **Ordenar:** por nombre, edad, territorio y sector, paraje, estado o fecha de registro.
- **Ver** abre el historial del niño; **Editar** corrige sus datos personales (solo enfermería).

> Los niños que cumplen **7 años** pasan solos a estado **egresado**. Sus datos no se borran nunca: se pueden consultar eligiendo "Egresados" en el filtro.

7. Registrar un niño

Solo el personal de enfermería registra niños. Toque **Registrar** en el menú.

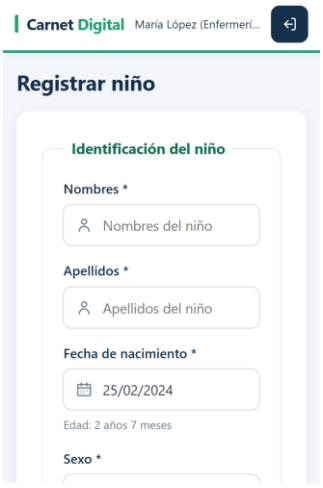


Figura 6. Formulario para registrar a un niño (primera parte).

Los campos con asterisco (*) son obligatorios. El sistema escribe los nombres con mayúscula inicial y no deja escribir números en los nombres ni letras en el teléfono. Si algo falta o está mal, lo indica debajo del campo.

La **fecha de nacimiento** se escribe con el teclado numérico, como día/mes/año: al escribir 25022024 aparece 25/02/2024. Debajo se muestra la edad que resulta, para revisar que la fecha esté bien.

7.1 Datos que se piden

Sección	Campos	Indicaciones
Identificación	Nombres*, apellidos*, fecha de nacimiento*, sexo*, CUI, pueblo y comunidad lingüística	La fecha de nacimiento va como día/mes/año. Solo se registran niños menores de 7 años. El CUI es opcional: hay niños que aún no están inscritos en el RENAP.
Ubicación	Sector*, paraje*, dirección	Al elegir el sector aparecen sus parajes.
Familia	Nombre de la madre o responsable, nombre del padre, teléfono	Escriba al menos uno de los dos nombres. El teléfono (8 dígitos) permite avisar las citas por WhatsApp.

7.2 Niños de otro sector

Cada enfermera registra sin avisos a los niños de **su sector**. Si el niño es de otro sector, el sistema muestra una **advertencia** y permite continuar; la operación queda anotada en la bitácora.

7.3 Después de registrar

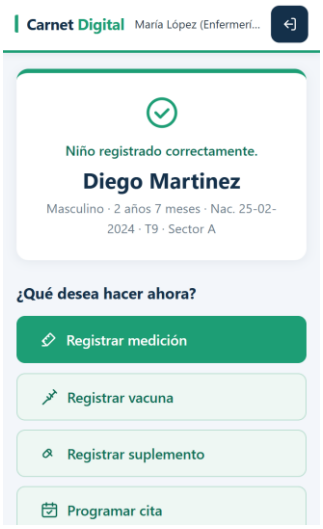


Figura 7. Niño registrado: ¿qué desea hacer ahora?

Al guardar, aparece la confirmación con las acciones más comunes para seguir con el mismo niño:

8. Registrar una medición

Desde el historial del niño, toque **Nueva medición**, o **Registrar medición** después de registrarlo.

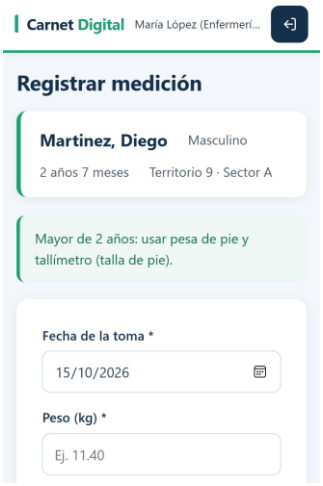


Figura 8. Registro de una medición.

1. **Fecha de la toma:** el día en que se pesó y midió al niño. Viene con la fecha de hoy.
2. **Peso** en kilogramos, con punto decimal (por ejemplo 11.40).
3. **Talla o longitud** en centímetros (por ejemplo 88.5).
4. **Tipo de medición:** el sistema sugiere **Longitud: acostado (infantómetro)** para menores de 2 años y **Talla: de pie (tallímetro)** desde los 2 años. Si lo midió de la otra forma, cámbielo: el sistema hace el ajuste que indica la OMS.
5. **Observaciones** (opcional) y toque **Guardar medición**.

> **Valores imposibles:** si el peso o la talla no son posibles para la edad del niño (por ejemplo, se escribió 47 cm en lugar de 74), el sistema lo avisa y pide confirmar. Revise el dato antes de guardar.

Al guardar, el sistema calcula en ese momento los indicadores, compara con el control anterior y, si corresponde, genera la alerta. El resultado se ve en el historial.

9. Historial del niño

Reúne todo lo del niño en una sola pantalla.



Figura 9. Historial del niño (parte superior).

- **Datos del niño:** edad, fecha de nacimiento, territorio, sector, paraje y estado.
- **Alerta del último control:** nivel, indicadores que la causaron con su puntuación Z y si mejoró o empeoró.
- **Botones:** Nueva medición, Volver al listado, Ver gráficas de crecimiento y Carnet para la familia.
- **Mediciones registradas:** fecha, edad, peso, talla y la puntuación Z de cada indicador con su color: P/E (peso para la edad), T/E (talla para la edad) y P/T o P/L (peso para la talla o la longitud).
- **Vacunación, suplementación y citas:** lo registrado y los botones para agregar.

10. Gráficas de crecimiento

Desde el historial, toque **Ver gráficas de crecimiento**.

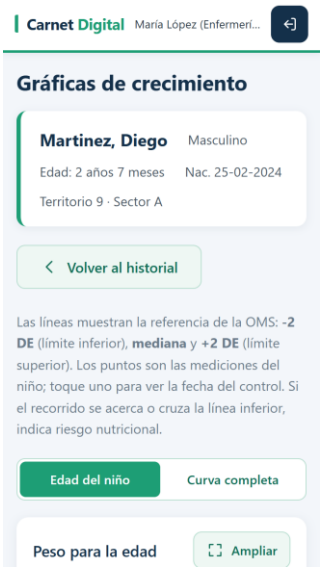


Figura 10. Gráficas de crecimiento.

- Las líneas son la referencia de la OMS: **-2 DE** (límite inferior, línea punteada), **mediana** (línea continua) y **+2 DE** (límite superior).
- Los puntos son las mediciones del niño. Toque uno para ver la fecha del control.
- Si el recorrido se acerca o cruza la línea inferior, hay riesgo nutricional.
- **Edad del niño** muestra el tramo de su edad; **Curva completa**, de 0 a 5 años. **Ampliar** abre la gráfica en pantalla completa.

> Las tablas de la OMS cargadas llegan a los 5 años. De 5 a 7 años el puesto solo lleva control de vacunación.

11. Vacunas

En el historial, toque **Registrar vacuna**.

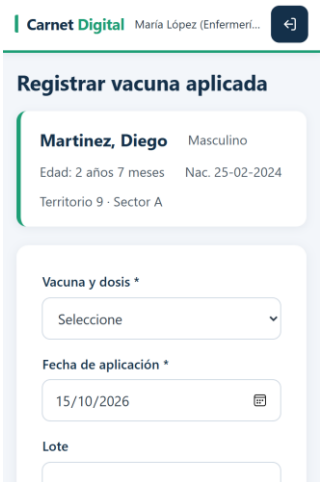


Figura 11. Registro de una vacuna aplicada.

1. Elija la **vacuna y dosis** de la lista.
2. Escriba la **fecha de aplicación** y, si lo tiene, el **lote**.
3. Elija el **lugar de vacunación**: establecimiento de salud, establecimiento educativo, miniconcentración, brigada móvil o casa (es el código LV del SIGSA).
4. Toque **Guardar**.

En el historial, **Ver esquema de vacunación completo** muestra cada dosis del esquema nacional 2026 como **aplicada**, **pendiente** (por su edad ya le tocaba) o **próxima**. Las dosis del esquema anterior (carnet de 2018) también se pueden registrar: el sistema las toma en cuenta para no marcar como pendiente la dosis que reemplazan.

12. Suplementos

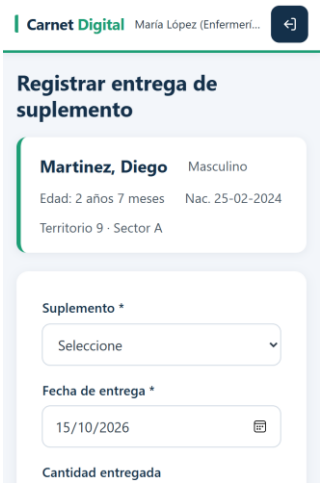


Figura 12. Registro de la entrega de un suplemento.

En el historial, toque **Registrar suplemento**. Elija el suplemento o desparasitante, la fecha de entrega y la cantidad, y toque **Guardar**.

13. Citas

13.1 Programar una cita

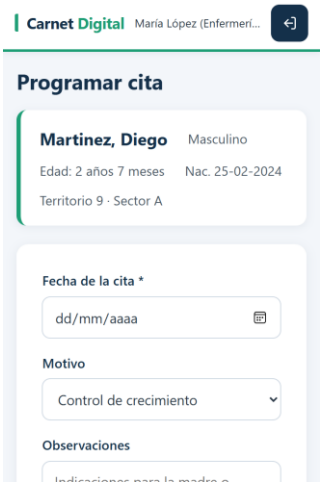


Figura 13. Programar una cita.

En el historial, toque **Programar cita**. Elija la fecha, el motivo y, si quiere, una indicación para la madre. Toque **Guardar**.

Si el niño no tiene teléfono registrado, el sistema avisa que no podrá enviar el recordatorio por WhatsApp; puede agregarlo editando los datos del niño.

13.2 Calendario y lista



Figura 14. Calendario de citas.

En el menú, toque **Citas**.

- El calendario marca cuántas citas hay cada día. El color del día avisa la carga: **hasta 8 citas** normal, **de 9 a 15** alta afluencia y **más de 15**, excedido.
- Toque un día para ver sus citas.
- En **Lista** aparecen las próximas citas, con el botón **Avisar por WhatsApp**: abre WhatsApp con el mensaje para la madre ya escrito. Usted solo toca enviar. Es gratuito.
- Cuando llegue el día, marque la cita como **Asistió** o **No asistió**.

14. Carnet para la familia

Es una copia del carnet para la madre, la escuela o el hogar comunitario. Desde el historial, toque **Carnet para la familia**.

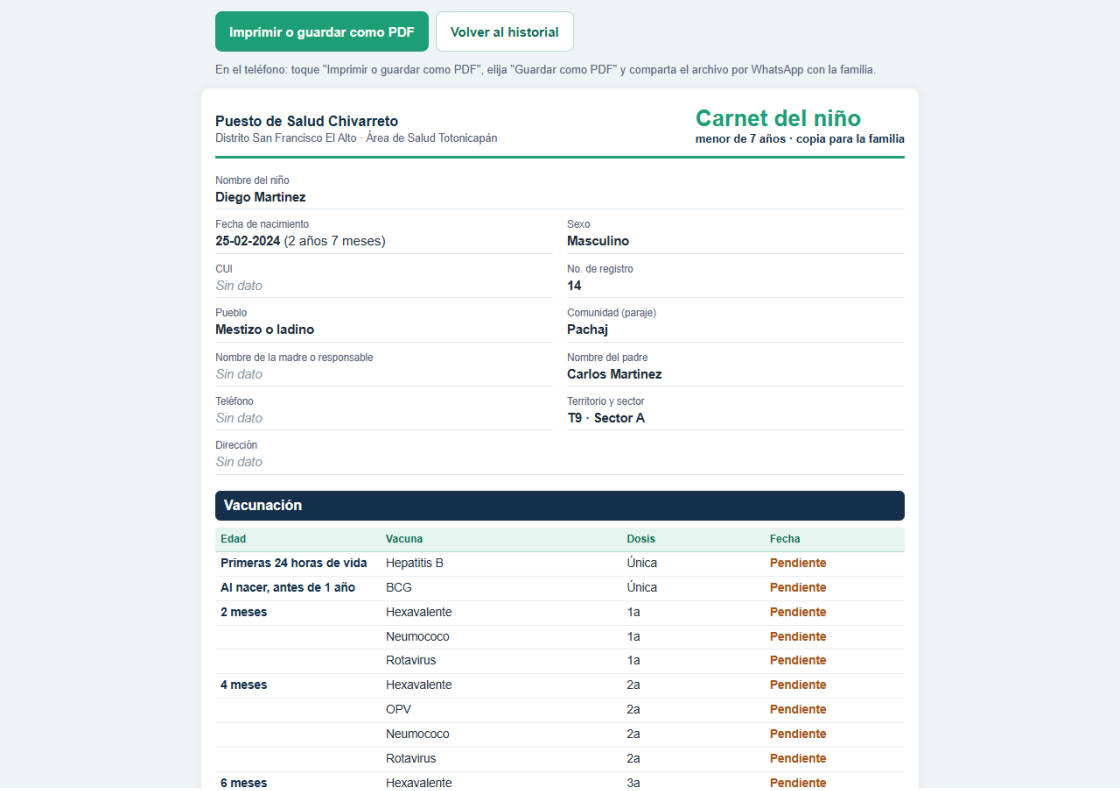


Figura 15. Carnet para la familia (vista en la computadora).

- Trae los datos del niño, las vacunas con fecha y las pendientes, los controles de crecimiento con su resultado en palabras sencillas y gráficas, los suplementos, la fecha de emisión, y espacio para firma y sello.
- Toque **Imprimir o guardar como PDF**. En el teléfono, elija "Guardar como PDF" y luego compártalo por WhatsApp.
- Cada copia queda anotada en la bitácora.

15. Reportes e indicadores



Figura 16. Panel de indicadores en el teléfono.

En el menú, toque **Reportes**. Es el análisis del puesto para tomar decisiones: cuántos niños, dónde están y si la situación mejora.

15.1 Filtros

Período (abre en **Estado actual**: el último control de cada niño), fechas, territorio, sector, paraje, sexo y grupo de edad. Toque **Aplicar**; **Quitar filtros** vuelve al inicio.

15.2 Tarjetas y gráficas

- **Tarjetas:** niños activos, porcentaje con control registrado, controles atrasados, inasistencia a citas y niños por nivel.
- **Estado nutricional por sector** y **Parajes con más casos:** toque una barra para filtrar el panel por ese sector o paraje.
- **Condición más grave** y **Cada condición por separado:** la segunda cuenta a un niño en todas sus condiciones (por ejemplo, desnutrición crónica y sobrepeso a la vez).
- **Tendencia de 12 meses.**
- Toque una cifra para ver la lista de esos niños.

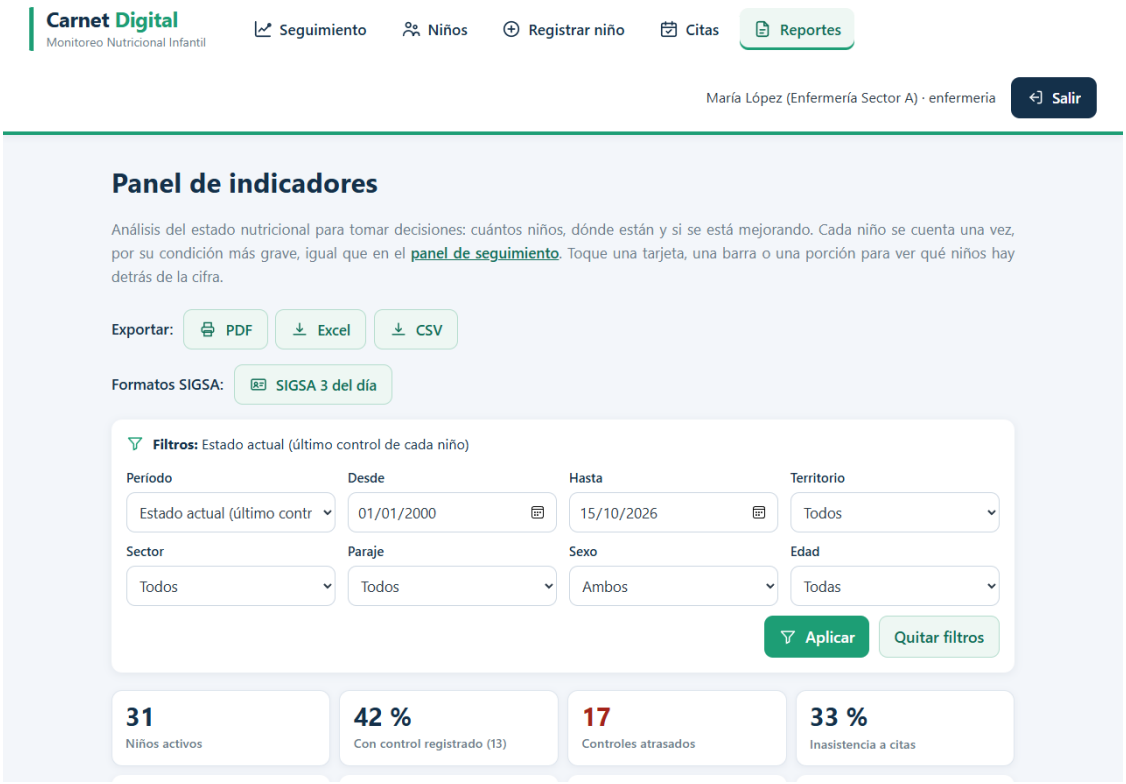


Figura 17. Panel de indicadores en la computadora.

15.3 Exportar

Botón	Resultado
PDF	Abre una versión para imprimir o guardar como PDF.
Excel	Descarga un libro de Excel con 6 hojas.
CSV	Descarga los datos para otros programas.

Las tres exportaciones tienen las mismas cifras que el panel y quedan anotadas en la bitácora.

15.4 Formato SIGSA 3 del día

Toque **SIGSA 3 del día** para obtener la hoja oficial del registro diario de consulta con las atenciones a niños ya llenas. Elija el día o el mes completo y el papel (oficio o carta), y toque **Imprimir o guardar como PDF**. Se escribe una vez en el sistema y se imprime donde haga falta.

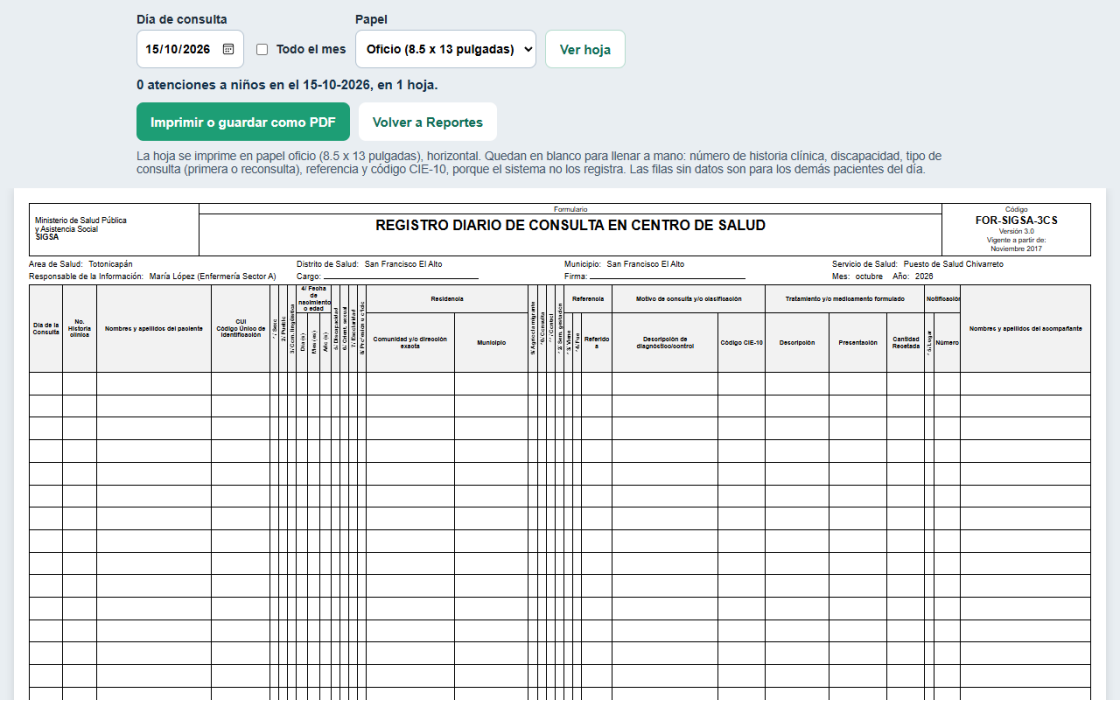


Figura 18. Formato SIGSA 3 listo para imprimir.

16. Administración de usuarios

Solo para el administrador, que entra directamente a **Gestión de usuarios**.

16.1 Crear una cuenta

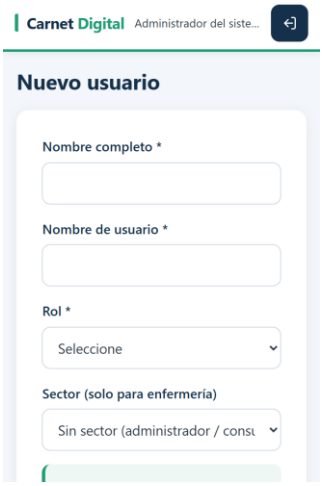


Figura 19. Crear un usuario nuevo.

1. Toque **Nuevo usuario**.
2. Escriba el **nombre completo** y el **nombre de usuario** (letras sin tilde, números, punto o guion).
3. Elija el **rol**. Para enfermería, elija también su **sector**.
4. Toque **Crear usuario**.



Figura 20. Datos de ingreso de la cuenta nueva, listos para copiar o enviar.

5. El sistema muestra el **usuario** y una **contraseña temporal**, que la persona deberá cambiar en su primer ingreso.
6. Entregue los datos de preferencia en ese momento, o con uno de los dos botones: **Copiar datos de ingreso** (para pegarlos en un mensaje o un documento) o **Enviar por WhatsApp** (abre WhatsApp con el mensaje listo; elija a la persona). Envíelos solo a la persona dueña de la cuenta.

16.2 Contraseña olvidada

Toque **Restablecer contraseña** en la tarjeta de la persona y confirme. Aparecen su usuario y una nueva contraseña temporal, con los mismos botones para copiar o enviar por WhatsApp. Ni el administrador conoce la contraseña final, porque la persona la cambia al ingresar.

16.3 Dar de baja

Dar de baja impide que la persona ingrese, sin borrar lo que registró. Se puede reactivar después.

17. Preguntas frecuentes

Situación	Qué hacer
El sistema me sacó y pide ingresar otra vez	Pasaron 20 minutos sin uso. Vuelva a ingresar; lo guardado no se pierde.
Olvidé mi contraseña	Pida al administrador que la restablezca.
No encuentro a un niño	Revise los filtros de sector y estado: puede estar como egresado si ya cumplió 7 años.
No aparecen las gráficas	Las gráficas necesitan internet. Revise la conexión y recargue la página.
El sistema dice que un valor parece imposible	Revise el peso, la talla y la fecha de nacimiento. Si el dato es correcto, confirme.
Me equivoqué en una medición, vacuna o cita	En esta versión no se pueden corregir desde la pantalla. Anote el caso y avise al administrador del sistema.
El botón de WhatsApp no aparece	El niño no tiene teléfono registrado. Agréguelo con Editar en la lista de niños.

Situación	Qué hacer
Registré a un niño en otro sector	Es permitido: queda la advertencia en la bitácora.

18. Glosario

Término	Significado
Puntuación Z	Cuántas desviaciones estándar está el niño por encima o por debajo del promedio de la OMS para su edad y sexo.
DE	Desviación estándar.
P/E	Peso para la edad.
T/E	Talla (o longitud) para la edad. Si es baja, indica desnutrición crónica.
P/T y P/L	Peso para la talla (desde los 2 años) y peso para la longitud (menores de 2 años). Si es bajo, indica desnutrición aguda.
Cerca del umbral	Puntuación Z entre −1 y −2: el niño se acerca a la desnutrición sin haberla alcanzado.
Longitud y talla	Longitud: medida acostado, en menores de 2 años. Talla: medida de pie, desde los 2 años.
CUI	Código Único de Identificación del RENAP.
SIGSA	Sistema de Información Gerencial de Salud del Ministerio de Salud.
Sector y paraje	División del territorio del puesto y comunidad donde vive el niño.
Bitácora	Registro automático de quién hizo cada operación y cuándo.